

project

수동적인 CPM → 능동적인 AI 기반 재활 시스템으로 업그레이드

기존 CPM 다리 재활 기구의 개요 및 문제점

1. 기존 CPM(Continuous Passive Motion) 기구의 역할

CPM(Continuous Passive Motion) 기구는 관절 수술 후 초기 재활 과정에서 사용되는 장비로, 환자의 무릎이나 다른 관절을 특정 각도 범위에서 반복적으로 움직이도록 설계됨. 주로 어르신, 수술(전방십자인대 재건술, 반월판 수술, 인공관절 치환술 등) 후 관절 운동을 유지하고 구축(강직) 방지를 목적으로 사용됨.

기존 CPM 작동 방식

- 수동적 운동: 환자의 근력이 아닌 모터에 의해 정해진 각도 범위에서 지속적으로 다리를 굽혔다 펴는 방식.
- 각도 조절 가능: 특정한 각도까지 무릎을 구부렸다가 펴는 동작을 반복함.
- 고정된 속도: 사용자가 설정한 속도로 움직이며 속도 변화 없이 일정한 속도로 작동.
- 환자 참여 부족: 환자가 적극적으로 힘을 주거나 저항할 필요 없이 단순히 다리를 맡겨놓는 방식.
- 기존 CPM 동작 영상 : <https://www.youtube.com/watch?v=htiQt4iDNqk>

2. 기존 CPM의 주요 문제점

2.1 전문가 의견 정리

- 17년차 도수치료 전문물리치료사 의견

<https://www.youtube.com/shorts/oIi-GGB88Qw>



@Class1150Sim 3개월 전

전방십자인대 + 내측반월판 봉합술 하신지 47일 되신 환자입니다. 타병원에서 20회 넘게 도수치료 했으나 걷지 못하는 상황이었습니다. CPM 하고 다리만 많이 주무른다고 걸을수는 없습니다. 앉은 상태에서 본인 다리를 0도까지 펴지 못하면, 서서 걸을때 절뚝거릴수 밖에 없습니다. CPM만 주구장창 돌려도 낫지 않습니다.

그리고 8주부터 보행 가능하다고 할때, 그 전까지 아무런 준비도 없다가 이제 8주 됐으니까 걸으세요! 라고 하면 걸어 집니까? 8주전부터 차근차근 걸을수 있는 상황을 연습해야죠. 열린사슬운동, 부분체중부하 운동으로 준비를 해야합니다. 수술 날짜만 보고 이제 시간지났으니 걸어요??

안타깝게도 그런 병원이 허다 합니다.

어깨 재활도 마찬가지 입니다. 수술후 6주동안 아무것도 안시키다가 6주 지났으니 팔 올리세요. 어? 안올라가네? 도수치료로 찢으세요! 그래도 안되면 그땐 수면마취하고 꺾으시다!! 아직도 이런 병원이 너무 많습니다 ππ IT로 비유하면 우리나라 재활은 아직도 팩스보내고, 엽서보내는 시절에서 못 벗어나고 있습니다.

현장에 계신 선생님들! 힘드시겠지만, 부디 환자 잘 설득해서 좋은 치료와 재활 해주시길 바랍니다.

#물리치료사 #도수치료교육 #도수치료강의 #도수치료 입문

#무릎 #연세강인병원 장소제공 🙌

간략히

기존 CPM 기구는 특정 구간(각도)을 반복해서 움직이는 형태로 환자의 능동적 참여가 어렵고 수동적인 운동 방식이다. 하지만 실질적인 다리 재활을 위해서는 열린사슬운동(OKC)과 부분체중부하운동(PWB) 같은 훈련이 필요하다.

22 기존 CPM의 한계

- 능동적 근력 강화 부족

- CPM은 단순히 다리를 수동적으로 움직일 뿐, 환자가 능동적으로 힘을 가하는 과정이 없음.

- 근력 강화 및 신경-근육 재활 효과가 제한적.
- **개인 맞춤형 운동 부족**
 - 환자의 회복 속도와 근력 상태에 따라 재활 강도를 조절하기 어려움.
 - 고정된 각도와 속도로 반복되므로 환자별 맞춤형 운동이 불가능.
- **보행 준비 과정 부족**
 - CPM만으로는 보행을 위한 체중 부하 훈련이 불가능.
 - 단순한 각도 운동만 제공하므로 균형 감각과 보행 협응 능력을 향상시키는 훈련이 없음.

3. 열린사슬운동(OKC)과 부분체중부하운동(PWB) 적용 필요성

31 열린사슬운동(Open Kinetic Chain, OKC)

- 발이 지면에 닿지 않은 상태에서 관절을 움직이는 운동 방식.
- 특정 근육을 강화하는 데 효과적이며, CPM에서 능동적 운동을 추가하는 단계적 접근에 적합.

OKC 운동 예시

- 무릎 신전 운동: 환자가 CPM 기구에서 벗어나 직접 무릎을 펴는 연습.
- 앉은 상태에서 다리 들기(Straight Leg Raise, SLR): 허벅지 근육(대퇴사두근) 활성화.

32 부분체중부하운동(Partial Weight-Bearing, PWB)

- 환자가 점진적으로 체중을 지지하는 연습을 통해 보행을 준비하는 과정.
- 환자가 스스로 하중을 조절하면서 균형을 잡는 훈련이 포함됨.

PWB 운동 예시

- 발을 지면에 대고 체중 이동 연습: 체중을 조금씩 부하하며 근력과 균형 조절.
- 트레드밀 보행 보조: 점진적으로 체중 부하를 증가시키며 걷는 연습.

4. AI 및 패시브 모드를 활용한 CPM 개선 방안

41 패시브 모드 및 능동적 저항 조절 기능

- 로드셀을 활용하여 환자의 힘을 감지하고, 서보 모터의 토크 값을 실시간으로 조절.
- 환자가 능동적으로 힘을 주면 적절한 저항을 제공하여 근력 강화 유도.
- 환자가 힘을 덜 줄 경우 자동으로 보조하여 피로도를 조절.

42 체중 부하 조절 기능 추가

- 보행 전 단계에서 체중 부하를 점진적으로 증가시키는 기능 적용.
- 체중을 감지하는 로드셀 및 서보 모터를 활용하여 환자가 적응하도록 유도.
- 로드셀을 발목 밴드에 추가하여 불편함 없이 체중 부하 측정 및 조절 가능.

43 AI 기반 개인 맞춤형 재활 시스템

- 환자의 근력, 회복 속도, 통증 수준 등을 AI가 분석하여 최적의 재활 프로토콜 제공.
- 실시간 피드백 및 데이터 분석을 통해 맞춤형 각도 조절 및 저항 부하 설정.
- AI가 보행 준비를 위한 운동 패턴을 제안하여 CPM을 단순한 수동적 기구에서 능동적 재활 장비로 발전.

5. 새로운 CPM 모드 구성

1. **패시브 모드:** 기존 CPM과 유사한 기능으로 일정 각도를 반복
2. **액티브 모드:** 환자가 능동적으로 재활 운동에 참여 (OKO 및 PWB 운동)
3. **AI 학습 보조 운동:** 환자의 운동 패턴과 근력 데이터를 기반으로 패시브/액티브 모드를 조합하여 맞춤형 운동 제공.

6. 결론 및 기대 효과

- ✓ 기존 CPM의 단순한 수동 운동 방식에서 벗어나 **AI 기반 맞춤형 재활 시스템** 구현.
- ✓ 환자가 능동적으로 재활에 참여할 수 있도록 유도하여 **근력 회복 및 신경근 재활 효과 증가.**
- ✓ 열린사슬운동(OKC) 및 부분체중부하운동(PWB)을 적용하여 **보행 준비 과정 강화.**



AI 및 패시브 모드를 활용하여 저항 조절 및 하중 부하를 맞춤 설정하여 재활 효율성 극대화.

이러한 개선을 통해 수동적인 CPM에서 능동적인 AI 기반 재할 시스템으로의 전환